

Wstęp Teoretyczny

Celem ćwiczenia jest określenie wartości przyspieszenia ziemskiego przy użyciu wahadła matematycznego.

Przyspieszenie opisuje, jak szybko zmienia się prędkość ciała w czasie, a jego jednostką w układzie SI jest $\frac{m}{s^2}$. Zgodnie z drugą zasadą Newtona, pojawia się ono, gdy na ciało działa siła.

Przyspieszenie ziemskie to efekt grawitacji – każde ciało spadające spadkiem swobodnym blisko powierzchni Ziemi spada z tą samą wartością g , niezależnie od masy. Jego wartość zależy jednak nieznacznie od miejsca na Ziemi: jest największe na biegunach, a najmniejsze na równiku. Dzieje się tak z powodu spłaszczenia Ziemi i jej ruchu obrotowego, który powoduje działanie siły odśrodkowej.

Metoda Pomiaru

Do wyznaczenia przyspieszenia ziemskiego g wykorzystuje się ruch wahadła matematycznego. W naszym doświadczeniu było to małe stalowe kulki zawieszone na cienkiej, lekkiej i nierozciągliwej nici. Taka budowa dobrze odwzorowuje idealne wahadło, w którym najważniejszym parametrem jest długość nici.

Żeby ruch był zbliżony do harmonicznego, wychylaliśmy wahadło tylko o mały kąt — kilka stopni. Wtedy okres drgań prawie nie zależy od wychylenia. Chociaż amplituda z czasem trochę maleje przez opory powietrza, okres drgań pozostaje praktycznie taki sam.

Okres drgań T dla wahadła o długości l można z dobrym przybliżeniem wyrazić wzorem:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

Długość wahadła l określamy jako odległość między punktem, w którym nitka jest zawieszona, a środkiem masy kulki, czyli:

$$l = h + \frac{1}{2}d$$

Gdzie h oznacza długość nici, a d średnicę kulki.

Żeby pomiar był dokładniejszy, mierzymy czas t dziesięciu pełnych drgań, a okres pojedynczego drgania wyznaczamy z zależności:

$$T = \frac{t}{10}$$

Po przekształceniu wzoru opisującego okres drgań, wartość przyspieszenia ziemskiego wyznaczamy z zależności:

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$$

Ćwiczenie 1 – Wyznaczanie wartości przyspieszenia ziemskiego metodą wahadła matematycznego

Czas trwania 10 wahanć wahadła		Długość nici		Średnica kulki	
Lp.	Czas $t[s]$ ($t = NT$)	Lp.	Długość nici $h [cm]$	Lp.	Średnica kulki $d [mm]$
1.	18,02	1.	78,5	1.	19,95
2.	18,18	2.	78,6	2.	19,74
3.	18,14	3.	78,5	3.	20,00
4.	18,00	4.	78,5	4.	19,14
5.	18,17	5.	78,6	5.	19,95
6.	17,90	6.	78,5	6.	19,60
7.	18,34	7.	78,6	7.	19,86
8.	17,44	8.	78,5	8.	19,87
9.	17,99	9.	78,4	9.	19,98
10.	17,95	10.	78,6	10.	19,86
11.	18,08	11.	78,5	11.	19,78
12.	17,91	12.	78,6	12.	19,99
13.	17,97	13.		13.	
14.		14.		14.	
15.		15.		15.	

Wyznaczenie długości l wahadła

Długość h nici

Wartość średnia uzyskana z wszystkich wykonanych pomiarów:

$$\bar{h} = \frac{\sum h_i}{n} = \frac{942.40}{12} \approx 78,5333 \text{ cm}$$

Niepewność typu A:

$$u_A(h) = \sqrt{\frac{\sum (h_i - \bar{h})^2}{n(n-1)}} \approx 0,0188 \text{ cm}$$

Połowa przedziału granicznego: $\Delta h = \frac{0,1}{2} = 0,05 \text{ cm}$

Niepewność typu B: $u_B(h) = \frac{\Delta h}{\sqrt{3}} = \frac{0,05}{\sqrt{3}} \approx 0,0289 \text{ cm}$

Niepewność całkowita: $u(h) = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = \sqrt{(0,0188)^2 + (0,0289)^2} \approx 0,0345 \text{ cm}$

Wynik końcowy h: $h = 78,533 \pm 0,034 \text{ cm}$

$$h = 78,533(34) \text{ cm}$$

Średnica d kulki

Teraz obliczam średnią średnicy kulki, która jest potrzebna do obliczenia długości wahadła:

Średnia: $\bar{d} = \frac{\sum d_i}{n} = 19,8100 \text{ mm}$

Niepewność typu A: $u_A(d) = \sqrt{\frac{\sum d_i^2}{n(n-1)}} \approx 0,069848 \text{ mm}$

Niepewność typu B: $\Delta d = 0,03 \text{ mm}$

$$u_B(d) = \frac{\Delta d}{\sqrt{3}} = \frac{0,03}{\sqrt{3}} \approx 0,01732 \text{ mm}$$

Niepewność łączna: $u(d) = \sqrt{u_A(d)^2 + u_B(d)^2} \approx 0,071964 \text{ mm}$

Wynik (średnia średnicy kulki): $d = 19,810(72) \text{ mm} = 1,9810(72) \text{ cm}$

Długość l wahadła

Długość wahadła obliczamy korzystając z zależności:

$$l = h + \frac{1}{2}d$$

Po podstawieniu średnich wartości wyznaczonych wcześniej:

$$l = 78,533 + \frac{1}{2}1,981 \approx 79,524 \text{ cm}$$

Wartość niepewności długości wahadła określamy, stosując zależność:

$$u(l) = \sqrt{u^2(h) + \left(\frac{1}{2}u(d)\right)^2} = \sqrt{(0,00034)^2 + \left(\frac{1}{2} \cdot 0,000072\right)^2} \approx 0,000346 \text{ m}$$

Otrzymując taki wynik, możemy zapisać go w postaci:

$$l = 79,524(35) \text{ cm} = 0,79524(35) \text{ m}$$

Wyznaczenie okresu drgań T

Czas t dziesięciu wahań:

Na podstawie czasu t dziesięciu drgań obliczamy średnią oraz niepewność, które następnie wykorzystamy do wyznaczenia okresu T i jego niepewności.

Średnia: $\bar{t} = 18,006923 \text{ s}$

Niepewność typu A: $u_A(t) \approx 0,058719 \text{ s}$

Niepewność typu B ($\Delta t = 0,05 \text{ s}$): $u_B(t) = \frac{0,05}{\sqrt{3}} \approx 0,028868 \text{ s}$

Niepewność łączna: $u(t) = \sqrt{0,058719^2 + 0,028868^2} \approx 0,065431 \text{ s}$

Wynik: $t = 18,007(65) \text{ s}$

Okres T drgań

Okres jednego wahań obliczamy ze wzoru $T = \frac{t}{10}$. Jest on potrzebny do wyznaczenia wartości przyspieszenia ziemskiego g .

$$T = \frac{\bar{t}}{10} = 1,8006923 \text{ s}$$

Niepewność okresu wyraża się zależnością $u(T) = \frac{u(t)}{10}$.

$$u(T) = \frac{u(t)}{10} = 0,0065431 \text{ s}$$

Więc mamy zaokrąglony wynik:

$$T = 1,80069(65) \text{ s}$$

Wyznaczanie wartości przyspieszenia ziemskiego g

Mając już większość danych, możemy obliczyć g używając wzoru dla wahadła matematycznego i niepewności $u(g)$. $g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$ (l – metry, T – sekundy)

$$l = 0,79521269 \text{ m}$$

$$T = 1,8006923 \text{ s}$$

$$g = \frac{4\pi^2 \cdot 0,79521269}{(1,8006923)^2} \approx 9,681976 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Niepewność standardowa $u(g)$: $u(g) = g \sqrt{\left(\frac{u(l)}{l}\right)^2 + \left(2 \frac{u(T)}{T}\right)^2}$

$$\frac{u(l)}{l} = \frac{0,0003394}{0,79521269} \approx 4,267 \cdot 10^{-4}$$

$$2 \frac{u(T)}{T} = 2 \cdot \frac{0,0065431}{1,8006923} \approx 0,007270$$

$$u(g) = 9,68229 \cdot \sqrt{(4,267 \cdot 10^{-4})^2 + (0,007270)^2} \approx 0,00705 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Więc:

$$g = 9,682(70) \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Podsumowanie

Wyniki pomiarów:

- Długość nici [cm]: $h = 78.533(34) \text{ cm}$
- Średnica kulki [cm]: $d = 19,810(72) \text{ mm} = 1,9810(72) \text{ cm}$
- Długość wahadła [m]: $l = 79,524(35) \text{ cm} = 0,79524(35) \text{ m}$
- Okres drgań [s]: $T = 1,80069(65) \text{ s}$
- Przyspieszenie ziemskie [$\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$]: $g = 9,682(70) \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
- Wartość przyspieszenia ziemskiego w Krakowie: $g_{\text{tab}} = 9,8105 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$
- Maksymalny błąd pomiaru: $\Delta g = 0,21 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

Wyznaczona wartość przyspieszenia ziemskiego wyniosła $g = 9,682(70) \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$, co daje różnicę $0,1285 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ względem wartości tablicowej dla Krakowa ($g_{\text{tab}} = 9,8105 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$).

Ponieważ jest to mniej niż maksymalny błąd pomiarowy ($\Delta g = 0,21 \frac{m}{s^2}$), wynik można uznać za zgodny z wartością teoretyczną w granicach niepewności.

Dokładność pomiaru w dużym stopniu zależy od precyzji wyznaczenia długości nici oraz średnicy kulki, a także od sposobu pomiaru czasu drgań. Nawet niewielkie opóźnienia wynikające z reakcji osoby mierzącej mogą mieć wpływ na końcowy rezultat.

Metoda wahadła matematycznego, mimo swojej prostoty, pozwala na wiarygodne określenie wartości przyspieszenia ziemskiego. Dokładność pomiaru można zwiększyć poprzez większą liczbę pomiarów, zastosowanie czujników elektronicznych do pomiaru czasu oraz precyzyjne określenie długości wahadła.